



E.5 Fusión y estrellas

Física nuclear y cuántica · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La fusión nuclear es la combinación de dos núcleos ligeros (como isótopos de hidrógeno) para formar un núcleo más pesado, liberando energía porque el núcleo producto tiene mayor energía de enlace por nucleón que los reactivos, con el defecto de masa convertido en energía mediante $E = \Delta mc^2$; la fusión requiere temperaturas y densidades extremadamente altas para superar la repulsión electrostática (de Coulomb) entre núcleos cargados positivamente, de modo que puedan acercarse lo suficiente para que la fuerza nuclear fuerte los ligue. Las estrellas son alimentadas por fusión nuclear sostenida (principalmente hidrógeno fusionándose en helio) en sus núcleos, lo cual proporciona una presión de radiación/térmica hacia afuera que equilibra la atracción gravitacional hacia adentro (equilibrio hidrostático); la luminosidad L , la temperatura superficial T y el radio r de una estrella se relacionan mediante $L = 4\pi r^2 \sigma T^4$ (ley de Stefan-Boltzmann), y las estrellas ocupan regiones características en el diagrama de Hertzsprung-Russell (HR) (luminosidad vs. temperatura superficial), a partir del cual se puede inferir su etapa evolutiva y su destino final (enana blanca, estrella de neutrones o agujero negro) según su masa.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una reacción de fusión convierte un defecto de masa de $6,0 \times 10^{-29}$ kg en energía. Encuentra la energía liberada. ($c = 3,00 \times 10^8$ m·s⁻¹)
 $E = \Delta mc^2 = (6,0 \times 10^{-29})(3,00 \times 10^8)^2 = (6,0 \times 10^{-29})(9,00 \times 10^{16}) = 5,4 \times 10^{-12}$ J.
Respuesta: $E = 5,4 \times 10^{-12}$ J.

Chequeo rápido · alternativas

¿Por qué la fusión nuclear requiere temperaturas extremadamente altas para ocurrir?
A Para proporcionar suficiente energía térmica para que se liberen rayos gamma
B Para dar a los núcleos suficiente energía cinética para superar su repulsión electrostática (de Coulomb) mutua
C Para aumentar el número de neutrones disponibles
D Para frenar los núcleos de modo que la fuerza fuerte tenga tiempo de actuar

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- Una estrella de secuencia principal tiene luminosidad $3,0 \times 10^{26}$ W y temperatura superficial 5500 K. ($\sigma = 5,67 \times 10^{-8}$ W·m⁻²·K⁻⁴) [7]
 - Usando $L = 4\pi r^2 \sigma T^4$, calcula el radio de la estrella.
 - Indica qué balance físico (equilibrio hidrostático) mantiene estable en tamaño a una estrella de secuencia principal, e identifica los dos efectos opuestos involucrados.
 - Explica qué le ocurrirá eventualmente al balance de la parte (b) una vez que la estrella agote el combustible de hidrógeno en su núcleo, en términos generales.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $r^2 = L/(4\pi\sigma T^4) = 3,0 \times 10^{26}/[4\pi(5,67 \times 10^{-8})(5500^4)]$.

$5500^4 = 9,15 \times 10^{14}$ (aprox). Denominador = $4\pi(5,67 \times 10^{-8})(9,15 \times 10^{14}) = 4\pi(5,19 \times 10^7) = 6,52 \times 10^8$.

$r^2 = 3,0 \times 10^{26}/6,52 \times 10^8 = 4,60 \times 10^{17} \rightarrow r = 6,79 \times 10^8 \text{ m}$.

(b) El equilibrio hidrostático es el balance entre la fuerza gravitacional hacia adentro (que tiende a colapsar la estrella) y la presión térmica/de radiación hacia afuera generada por las reacciones de fusión en el núcleo (que tiende a expandir la estrella); estos dos efectos se equilibran para mantener estable el radio de la estrella.

(c) Una vez que se agota el hidrógeno del núcleo, la generación de energía de fusión en el núcleo disminuye, por lo que la presión hacia afuera ya no puede equilibrar la gravedad; el núcleo se contrae y se calienta, lo cual puede encender etapas de fusión posteriores (por ejemplo, fusión de helio) y provocar que las capas externas se expandan, sacando a la estrella de la secuencia principal (por ejemplo, convirtiéndose en una gigante roja), con su destino final dependiendo entonces de su masa.

Respuesta del chequeo rápido

B. Los núcleos están cargados positivamente y se repelen electrostáticamente; solo a temperaturas muy altas los núcleos tienen suficiente energía cinética para acercarse lo suficiente para que la fuerza nuclear fuerte de corto alcance supere esta repulsión y los ligue entre sí.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.